Amélioration de la pile à combustible microbienne en céramique par l'utilisation de fumier de bovin pour une meilleure production d'énergie à partir d'urine

Groupe D :

Kenzy AHMEDALY, Mathurin GROSSETETE, Rania KOURI, Mohamed RESFA, Aurélie SITJA

Licence Sciences et Technologies

Promo 2026

Responsables de projet :

Pascal Béroulé, Frédéric Bouquet, Cyril Dauphin, Jonathan Piard, Martine Thomas

Résumé

À l'heure actuelle, la recherche de nouvelles sources d'énergies renouvelables est cruciale face à la demande croissante en électricité et à l'impact environnemental associé à sa production. Les piles à combustible microbiennes (PACM) émergent comme une solution prometteuse, exploitant des bactéries pour générer de l'électricité de manière écologique. L'article de Gajda (2018) a proposé une PACM utilisant des déchets comme combustibles, miniaturisant l'appareil pour des applications variées. Dans cette étude, les PACM utilisent des bactéries provenant de boues de stations d'épuration et du substrat sous forme d'urine.

Inspirés par ces travaux, nous avons entrepris de développer davantage cette technologie en utilisant des bactéries issues de fumier de bovin, espérant ainsi optimiser la performance et l'efficacité de la pile. Ce changement pourrait améliorer le rendement électrique et offrir une méthode de valorisation des déchets agricoles, contribuant à une gestion plus durable des ressources.

Les PACM améliorées sont constituées des mêmes matériaux que les PACM témoins, à l'exception de la boue remplacée par du fumier de bovin. L'anode est constituée de fibres de carbone enroulées autour d'un cylindre en céramique, et la cathode est un voile de fibre de carbone traité au PTFE, consolidé avec une pâte de charbon actif et de PTFE. Les piles sont montées dans des récipients cylindriques, remplis de 100 ml de boue et 250 ml d'urine pour les témoins, et de fumier de bovin pour les améliorées. Les PACM sont court-circuitées avec une résistance de 25 Ohms pour surveiller leur évolution, mesurant la résistance à vide et la tension tous les deux jours.

Les résultats montrent que les PACM utilisant le fumier de bovin émettent une puissance maximale nettement supérieure (87 mW) comparée aux témoins (11 mW), et présentent une résistance interne et une tension à vide plus favorables. En comparant avec les données de Gajda, nos PACM, bien que moins performantes en termes de voltage et de puissance, montrent un potentiel d'amélioration significatif.

Introduction

À l'heure actuelle, la recherche de nouvelles sources d'énergies renouvelables et durables est cruciale face à la demande croissante en électricité et à l'impact environnemental associé à sa production. Les piles à combustible microbiennes (PACM) émergent comme une solution prometteuse, exploitant des bactéries pour générer de l'électricité de manière écologique.

L'article de Gajda (2018) a apporté une avancée significative en proposant une PACM utilisant des déchets comme combustibles, tout en miniaturisant l'appareil pour des applications potentielles plus variées. Dans cette étude, les piles à combustible utilisent des bactéries provenant de boues de stations d'épuration et du substrat sous forme d'urine.

En s’inspirant de ces travaux, nous avons entrepris de développer davantage cette technologie. Notre projet vise à améliorer la PACM de Gajda en modifiant la source bactérienne. Nous avons choisi d'utiliser des bactéries issues de fumier de bovin, espérant ainsi optimiser la performance et l'efficacité de la pile.

Ce changement pourrait non seulement améliorer le rendement électrique, mais aussi offrir une méthode de valorisation des déchets agricoles, contribuant ainsi à une gestion plus durable des ressources.

Matériel et méthodes

Protocole de réalisation de PACM témoin/améliorées

Pour la réalisation de PACM témoins nous avons besoin de :

- Cylindre en céramique
- Boue issue de station d'épuration
- Urine
- Récipient cylindrique avec couvercle en plastique
- Anode et Cathode

Composition :

- 40g de charbon actif
- PTFE + eau (pour cathode)
- Voile de fibre de carbone 5m x 1m
- Fils en acier inoxydable

Les PACM améliorées sont constituées des mêmes matériaux, la différence est que la boue sera remplacée par du fumier de bovin.

Assemblage de la PACM

Electrodes :

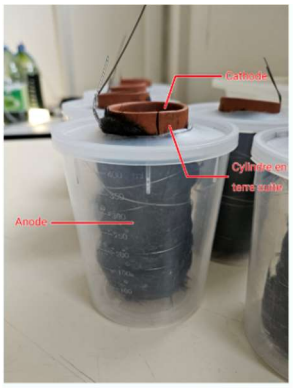
L'anode est constituée d'un voile de fibre de carbone coupé à la taille souhaitée (10×40cm) et enroulé autour du cylindre en céramique, en fixant autour un fil d'acier inoxydable qui servira de fil conducteur de courant.

La cathode, qui se situe à l'intérieur du cylindre, est un voile de fibre de carbone (10×9,8cm) traité au PTFE où l'on étale au-dessus la préparation d'une pâte charbon + PTFE + eau préparée en amont du montage, en mélangeant de la poudre de charbon actif et 20% de PTFE (dispersé à 60% dans de l'eau, Sigma Aldrich UK). Après cette manipulation, consolider le tout en passant sous la presse à 80°C, puis insérer le en longeant les parois intérieures du cylindre en céramique.

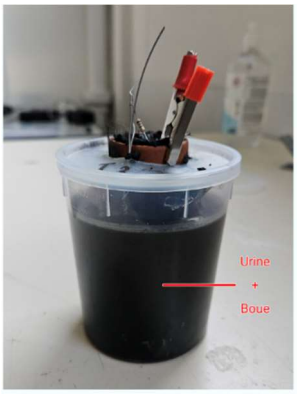
Montage de la pile :

Après réalisation de l'anode et de la cathode, le montage final :

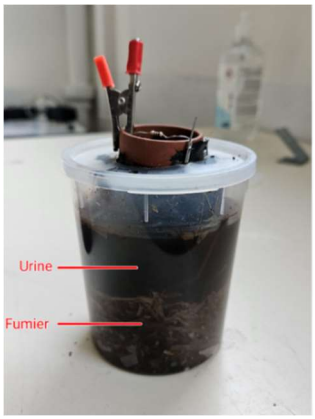
Insérer le cylindre avec l'anode et la cathode au centre du récipient, remplir le récipient de 100 ml de boue et compléter avec 250 ml d'urine pour les témoins. Pour les piles améliorées remplacer la boue avec le fumier de bovin. Fermer le montage avec le couvercle du récipient découpé aux dimensions du cylindre en céramique.



PACM vide



PACM témoin



PACM améliorées

Obtention de 3 témoins et 3 piles améliorées

Protocole de mesures :

Pour surveiller l'évolution de nos piles les PACM ont été court-circuitées au préalable avec une résistance de 25 Ohms. Afin de suivre cette évolution nous avons mesuré la résistance à vide et la tension des PACM témoins et améliorées tous les deux jours, voici le protocole :

Matériel :

- Pinces crocos
- Fils
- Multimètre
- Résistance variable

Étape 1 :

- Retirer la résistance
- Brancher la pile au multimètre
- Mesurer la tension à vide

Étape 2 :

- Brancher la pile à la résistance variable
- Faire varier la résistance variable de 0 à 1000 ohms
- Attendre quelques secondes entre chaque mesure (stabilisation de la mesure)
- Reporter la valeur obtenue par le multimètre sur un tableur
- Répéter ce protocole sur toutes les piles

Récupération du fumier de Bovin :

Le fumier de bovin a été collecté à la Ferme de Viltain. Il était stocké à l'air libre sous forme de gros tas.

Pour la collecte, aucun protocole spécifique n'a été mis en place. Nous avons utilisé une pelle pour récolter le fumier et remplir un seau préalablement nettoyé. Afin d'assurer les conditions anaérobiques, nous avons pris soin de prélever le fumier situé en profondeur, plutôt qu'à la surface du tas.



Résultats et Discussion

Nous avons donc mis en place le protocole pour obtenir 3 piles témoins et 3 piles Bovins. Nous allons d'abord analyser ces résultats-là.

Ce qu'on a besoin de savoir :

Quels types de données allons-nous avoir et comment devons-nous les analyser ?

Nous allons obtenir des graphiques qui feront ressortir trois données sur les piles :

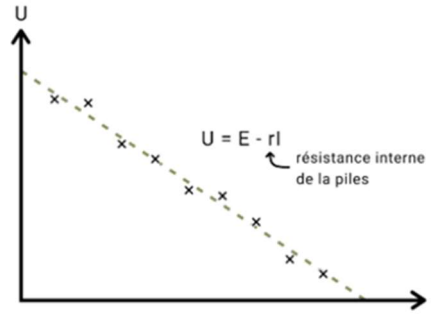
- La puissance max : c'est la puissance maximum que la pile peut dégager.

- La résistance interne : c'est la résistance qui s'oppose au passage du courant à l'intérieur de la pile.

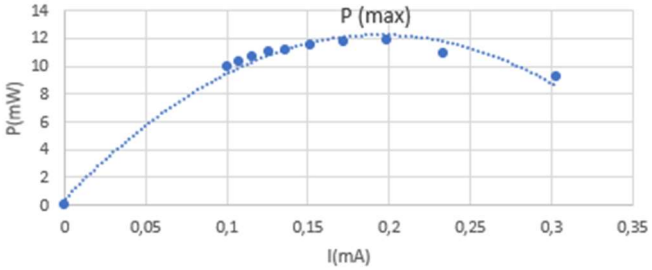
- La tension à vide : c'est la tension mesurée aux bornes de la pile lorsque celle-ci n'alimente aucun circuit

Nous allons avoir deux types de graphique :

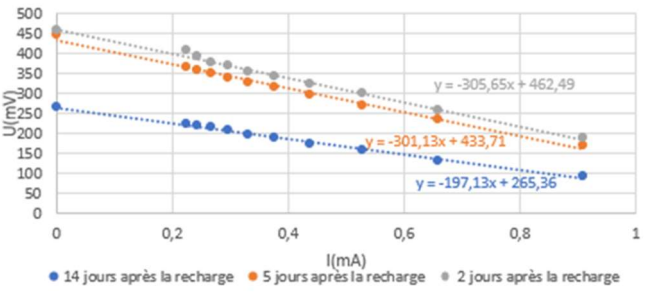
- Courbe de linéarisation c'est la tension mesurée de la pile par rapport à l'intensité ce qui est censée former une droite à coefficient directeur négatif. La valeur absolue du coefficient directeur de cette droite est la résistance interne de la pile. Le croisement entre l'axe des ordonnées U et la droite est la tension à vide de la pile.



- Parabole de puissance : la puissance en fonction de l'intensité forme une parabole donc le point le plus haut de cette parabole est la puissance max.

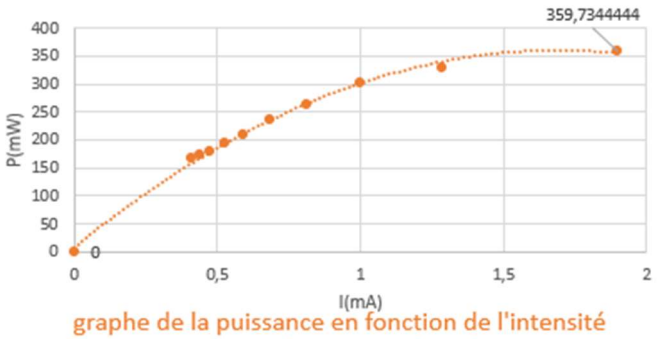


L'impact du temps sur les piles :

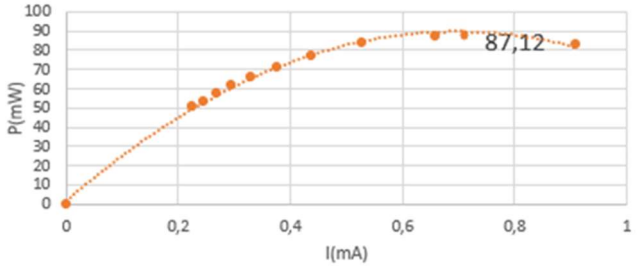


3 Courbe de linéarisation des moyennes des 3 piles bovins
2, 5, 14 jours après le rechargement en urine

En effet comme nos trois piles bovins et témoins avaient des valeurs, à quelques exceptions près, similaires ou au moins dans le même ordre de grandeur, cela nous a permis de faire une moyenne des valeurs de tensions mesurées de nos trois piles. Ici, la courbe de linéarisation nous apporte des informations sur la durabilité des piles. On remarque que plus on se rapproche du jour de rechargement de la pile, donc plus la pile est fraîchement rechargée plus la valeur de sa résistance interne et de sa tension à vide sont élevées. En effet tension à vide : 462,49 > 433,71 > 265,36 et résistance interne : 305,65 > 301,13 > 197,13.



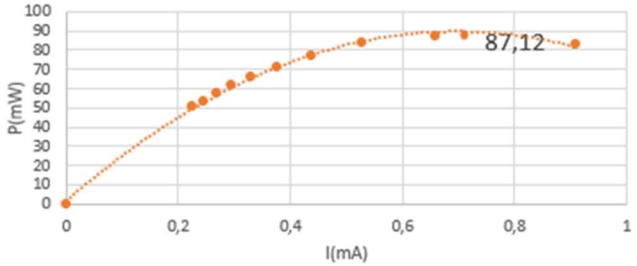
graphe de la puissance en fonction de l'intensité
2 jours après rechargement des piles Bovins



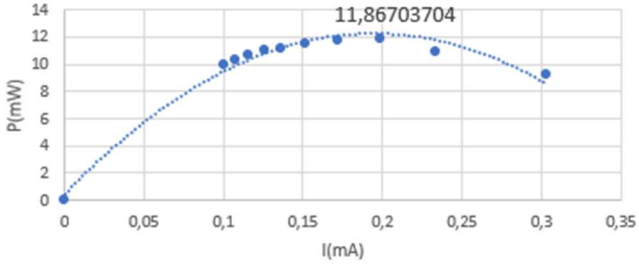
graphe de la puissance en fonction de l'intensité
14 jours après la recharge en urine des piles bovins

On remarque que la puissance maximum est nettement supérieure lorsque l'on effectue les mesures peu de temps après le rechargement alors que lorsque les piles ont passé deux semaines sans rechargements leur puissance est plus faible.

Comparatif entre nos piles témoins et nos piles bovins :



graphe de la puissance en fonction de l'intensité
14 jours après la recharge en urine des piles bovins

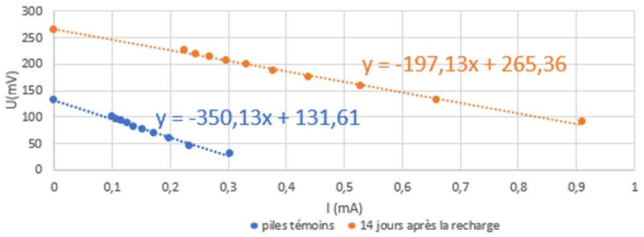


graphe de la puissance en fonction de l'intensité
14 jours après la recharge en urine des piles témoins

Nous voyons les deux graphes de la puissance en fonction de l'intensité de la moyenne de nos 3 piles

témoins et la moyenne de nos 3 piles bovins, 14 jours après rechargement. On remarque que la puissance max émise par les piles bovins est de 87mW et est nettement supérieure à celle émise par les piles témoins qui est de 11mW.

L'écart entre les puissances des deux types de piles étant le même peu importe le nombre de jour après le rechargement de la pile on en déduit que les piles bovins émettent une plus grande puissance maximum que celle des piles témoins.



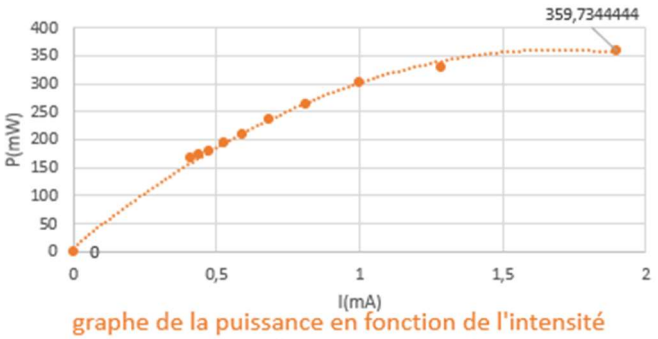
Courbe de linéarisation 14 jours après la recharge en urine des piles Témoins et Bovins

Figure n°1

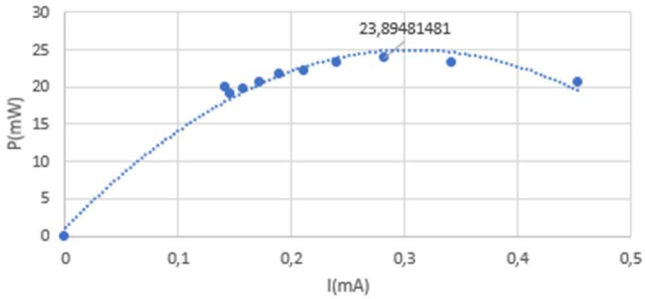
En analysant ces deux courbes de linéarisation des piles témoins et bovins on observe que la résistance interne des piles témoins est plus grande que celles des piles bovins respectivement 197mV<350mV. Et la tension à vide des piles Bovins est supérieure à celle des piles témoins 265mV>131mV.

On peut donc en déduire que plus l'on se rapproche du jour de rechargement, plus la pile sera fonctionnelle et plus elle sera efficace, et donc inversement, plus la pile a été rechargée il y a longtemps, moins elle sera efficace.

Valeur maximum mesurés



graphe de la puissance en fonction de l'intensité 2 jours après rechargement des piles Bovins



graphe de la puissance en fonction de l'intensité 2 jours après rechargement des piles témoins

Figure n°2

Ces deux graphes correspondent aux puissances maximales mesurées pour les piles bovins et témoins qui sont respectivement de 360mW et 23mW.

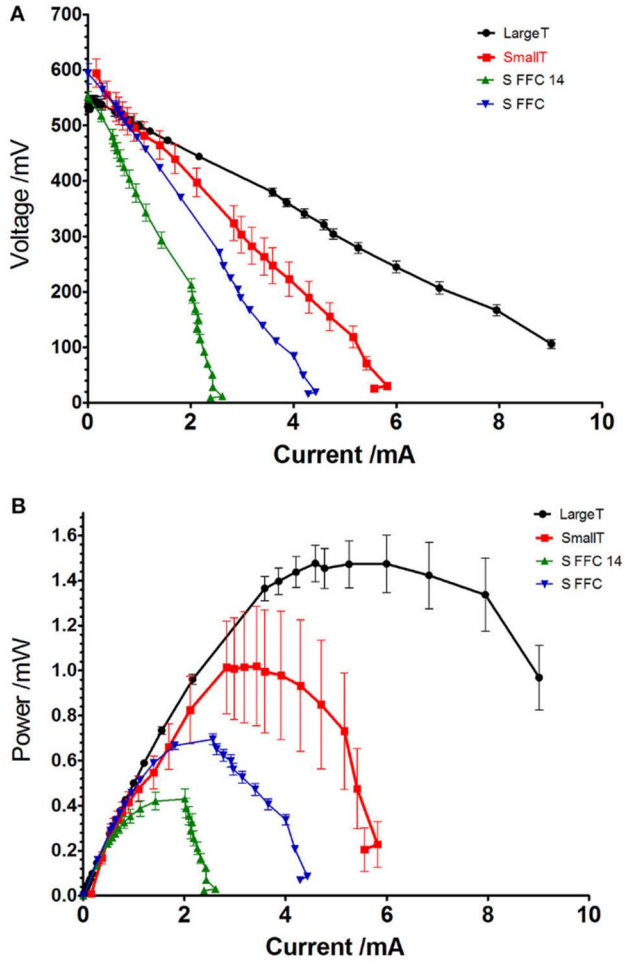


Figure n°3

Nous allons désormais comparer ces mesures (figure n°1 et figure n°2) avec celles de l'article Gajda 2018 (figure n°3). Pour cela nous allons en premier comparer nos piles témoins et améliorées avec celles Gajda, puis en deuxième faire une règle de 3, pour comparer ce que nos piles améliorées auraient pu donner si elles avaient été réalisées dans de meilleures conditions et avec de meilleurs matériaux comme ceux de l'article, avec les piles de Gajda.

Nous remarquons tout d'abord que nos piles témoins et nos piles améliorées ont un voltage et une puissance inférieurs aux piles de Gajda. On pouvait s'attendre à ce résultat sachant que leurs conditions étaient meilleures que les nôtres.

Le voltage maximal des piles Gajda (550 mV) est 4 fois supérieur aux piles témoins (131 mV), et est 2 fois supérieur aux piles améliorées (265 mV).

La puissance maximale des piles Gajda (1,5 mW) est 62 fois supérieures aux piles témoins (0,024 mW), et est 4 fois supérieures aux piles améliorées (0,360 mW).

Nous allons maintenant supposer que nos piles améliorées ont été faites dans les mêmes conditions de celles de Gajda, pour cela nous allons faire les produits en croix du voltage et de la puissance avec cette formule :

$$Piles\ Gajda\ améliorées = \frac{Piles\ Gajda \times Piles\ améliorées}{Piles\ témoins}$$

Nous remarquons alors que son voltage atteindrait 1112 mV ce qui est 2 fois plus que celui des piles de Gajda. Sa puissance serait, quant à elle, de 22.5 mW ce qui est 15 fois supérieure à celle de Gajda.

Pourquoi obtient-on de meilleurs résultats avec du fumier de bovin qu'avec de la boue provenant de station d'épuration ?

En étudiant la composition du fumier de bovin, nous avons formulé deux hypothèses qui nous paraissent cohérentes pour expliquer les meilleurs résultats obtenus.

Tableau 2. Composition et caractéristique du terreau.

Fumier de bovin	Matière sèche de masse sur produit brut	44%
	Matière organique de masse sur produit brut	26%
	Azote (N) total de masse sur produit brut	0.65%
	Azote (N) organique non-uréique sur produit brut	0.6%
	Rapport C/N total	20%

Première hypothèse : Teneur élevée en matière organique

Le fumier de bovin contient environ 26 % de matière organique, composée principalement de déjections animales, de résidus végétaux, de micro-organismes, de matières organiques décomposées, de composés azotés et d'acides gras volatils. Ces composants constituent un substrat riche pour les micro-organismes de notre pile à combustible microbienne (PACM). En plus de l'urine, qui est le substrat de base de la pile, cette richesse en substrat favorise les réactions d'oxydo-réduction, essentielles à la génération d'électricité. Ainsi, l'utilisation de fumier de bovin ne remplace pas seulement la boue, mais apporte également un supplément de substrat, améliorant ainsi l'efficacité de la PACM.

Deuxième hypothèse : Meilleures conditions anaérobies

Comme nous l'avons souligné précédemment, nous avons pris soin de récupérer le fumier de bovin situé au fond du tas. Étant donné que cette partie du tas n'est pas en contact avec l'air libre, il est fort probable qu'elle présente d'excellentes conditions anaérobies, supérieures à celles de la boue de la station d'épuration.

Le fumier de bovin offre des conditions anaérobies plus favorables que la boue, car ces conditions sont plus stables et constantes. En effet, les conditions anaérobies dans le tas de fumier restent plus constantes, le tas étant relativement homogène et moins sujet à des variations externes. De plus, les différentes opérations effectuées à la station d'épuration peuvent entraîner des variations dans les conditions anaérobies.

Problèmes rencontrés :

Au cours de ce projet, malgré le bon déroulé général, nous avons rencontré plusieurs problèmes. Il nous semble important de les mentionner pour anticiper et améliorer de potentielles futures itérations de ce projet.

Premièrement, la résistance variable que nous avons utilisée n'était pas de qualité optimale. Lorsque nous modifiions la valeur de la résistance pour nos mesures, nous obtenions parfois des valeurs de tension aberrantes. Pour résoudre ce problème, nous avons resserré le bouton rotatif permettant de changer la résistance. Bien que cela ait réduit la fréquence des valeurs aberrantes, nous avons dû vérifier la cohérence de nos valeurs en revenant à la valeur précédente de la résistance avant de retourner à la valeur problématique. Il est important de noter que ce problème n'est survenu que quelques fois sur l'ensemble des mesures que nous avons effectuées.

Deuxièmement, les pinces crocodiles se sont rouillées au fur et à mesure que le nombre de mesures augmentait. Il serait plus judicieux d'utiliser des pinces crocodiles de meilleure qualité ou d'en avoir en réserve pour les remplacer.

Troisièmement, les mesures variaient en fonction de l'emplacement des pinces crocodiles. Sur certaines piles, la fibre de carbone n'a pas été appliquée de manière homogène, ce qui a entraîné des valeurs différentes dans certaines zones de la cathode où la fibre était moins présente. Pour résoudre ce problème, nous avons identifié une zone sur chaque pile qui avait suffisamment de fibre de carbone et nous nous sommes assurés de toujours placer les pinces crocodiles dans la même zone pour toutes les mesures.

Bilan du travail de projet en groupe

Notre projet d'amélioration des PACM en utilisant du fumier de bovin à la place de la boue de station d'épuration a dépassé nos attentes et a très bien fonctionné. Cette expérience a été extrêmement enrichissante à la fois sur le plan social et scientifique.

Aspect Social

Nous avons appris à travailler efficacement en équipe sur une longue période. Cela a impliqué une écoute active, la défense et l'explication de nos idées, et l'entraide pour atteindre les objectifs fixés. Nous avons également acquis des compétences essentielles en gestion de projet, telles que le respect des livrables et des dates de rendu, l'organisation, la répartition des tâches, et la présentation de nos résultats devant un jury.

Aspect Scientifique

Ce projet a été particulièrement stimulant sur le plan scientifique, car il a englobé plusieurs disciplines, notamment la chimie, la physique, l'ingénierie et la biologie. Le côté pratique du projet nous a permis d'appliquer les concepts théoriques appris en cours à un projet concret, ce qui a été instructif.

Ouverture

Pour les années à venir et pour les promotions futures, nous pensons qu'il serait intéressant d'utiliser le fumier de bovin à la place de la boue, non seulement car nous obtenons de meilleurs résultats mais aussi pour notre odorat. De plus, il serait attrayant de réaliser des expériences directement à la ferme en exploitant le tas de fumier, pour tenter de nouvelles expériences.

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos remerciements à l'Institut Villebon Georges Charpak pour nous avoir donné l'opportunité de réaliser ce projet. Nous remercions chaleureusement l'institut pour avoir mis à notre disposition tout le matériel nécessaire à nos expériences.

Nous remercions les propriétaires de la ferme de Viltain pour nous avoir permis de prélever leur fumier.

Nous remercions également l'équipe pédagogique pour leur soutien constant, leurs conseils, et leur aide précieuse tout au long de ce projet. Leur engagement et leur disponibilité ont été essentiels pour l'accomplissement de ce travail.

Références (15)

Gajda, I. (2018). Recent advancements in real-world microbial fuel cell applications. *Journal of Power Sources* [en ligne], vol. 410-411,

https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.11.076

OLIOT M. Bio-ingénierie pour les piles à combustible microbiennes [En ligne]. Thèse de doctorat d'université. Génie des Procédés et de l'Environnement. Toulouse : Université de Toulouse, 2017. Disponible sur https://theses.hal.science/tel-04222827

Rabaey**, K.** (2005). Microbial fuel cells : novel biotechnology for energy generation. *Trends in Biotechnology*, 23. [En ligne]. Disponible à : <Rabaey_2005_Trends_Biotechnol (1).pdf>

Lepage**, G.** (2012). Caractérisation et optimisation d'une pile à combustible microbienne. *Revue* (pp. 15-25).

Logan**, B.** (2006). Microbial Fuel Cells : Methodology and Technology. *Critical Reviews in Biotechnology*, 40, 5181-5192. [En ligne]. Disponible à : <Logan_2006_REVUE_MFC_methodology_and_technology- types_de_MFC_et_principe (1).pdf>

Parlons **Science.** (2024). Piles microbiennes : produire de l'électricité à partir de bactéries. [En ligne]. Page consultée le 06/03/2024. Disponible à : https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/piles-microbiennes-produire-de-lelectricite-a-partir

20 **minutes.** (2024). Comment les bactéries de la mangrove pourraient produire de l'électricité. [En ligne]. Page consultée le 03/03/2024. Disponible à : https://www.20minutes.fr/sciences/3343059-20220901-pile-microbienne-comment-bacteries-mangrove-pourraient-produire-electricite

Futura **Sciences.** (2024). Une pile microbienne produit du courant... et dépollue l'eau. [En ligne]. Page consultée le 03/03/2024. Disponible à : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-pile-microbienne-produit-courant-depollue-eau-35322/

Futura **Sciences.** (2024). Une pile microbienne à plantes pour l'électricité de demain ? [En ligne]. Page consultée le 05/03/2024. Disponible à : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-pile-microbienne-plantes-electricite-demain-42980/

RT **Flash.** (2024). Une pile à combustible microbienne capable de produire de l'électricité et dépolluer l'eau. [En ligne]. Page consultée le 04/03/2024.

Antoni**, P., Averoux, C., Béasse, S., de Boisset, P., & Revellat, C.** (2015). *PE n°88 : Pile à combustible microbienne*. Rapport de Soutenance de PE. Laboratoire Ampère, 51p.

Champavert**, J.** (2016). *Développement d'électrodes modifiées et d'un bioréacteur électrochimique à flux continu pour une application aux biopiles microbiennes*. Thèse de doctorat, Université de Montpellier, 224p.

Euronews **(en français).** (2013, 29 avril). Une pile à combustible microbienne pour produire de l'électricité par les plantes. *Youtube*. 00 :01 :58. Disponible à : https://youtu.be/zn95mQlWESs

Free, K. (2014, 18 août). Bacteria Nanowires. *Youtube*. 00 :00:41. Disponible à : https://youtu.be/8IXV5cC2410?si=AKjxvja_ijc6AIUH

Joseph Angelaalincy, M., Krishnaraj, R. N., Shakambari, G., Ashokkumar, B., Kathiresan, S., & Varalakshmi, P. (2018). Biofilm Engineering Approaches for Improving the Performance of Microbial Fuel Cells and Bioelectrochemical Systems. *Frontiers in Energy Research*, Section Bioenergy and Biofuels, Volume 6.

Contribution

Kenzy AHMEDALY - 100%

Mathurin GROSSETETE (Discussion et Résultats) - 100%

Rania KOURI (Matériel et Méthodes et Relecture) - 100%

Mohamed RESFA (Résumé, Discussion et Relecture) - 100%

Aurélie SITJA (Introduction, Comparaison avec Gajda et Relecture) - 100%